

C08 — Samoocena a wykonanie: korelacja, permutacja i prosta regresja

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z08 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C08	2
Czy lepiej oceniany katalog to krótsze wyszukiwanie	2
Przebieg spotkania	2
LEARN 1: para wyników, liczebność i wykres	3
Wykres jako pierwsza odpowiedź	3
LEARN 2: Pearson, odchylenia i jednostka	5
Spearman i remisy	6
LEARN 3: tor klasyczny, przedział i dwa losowania	6
Przedział dla współczynnika	7
Permutacja zmienia parowanie pod hipotezą zerową	9
Co zachowuje bootstrap par	11
LEARN 4: regresja dodaje jednostkę i kierunek przewidywania	11
R^2 , SD reszt i granice dopasowania	12
Diagnostyka jako pytania do modelu	13
LEARN 5: średnia warunkowa i czas nowej osoby	14
CHALLENGE — samoocena weryfikacji źródeł i czas wykonania	16
CHALLENGE 1: Osoby, kompletne pary i wybór miary	16
CHALLENGE 2: Współczynnik i jego przedział	17
CHALLENGE 3: Dwa sposoby losowania	18
CHALLENGE 4: Model średniego czasu	19
CHALLENGE 5: Co wolno obiecać nowemu użytkownikowi	20
Zapis i oddanie	21
Co jest oceniane	21
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	22
Trzy kształty, trzy odczyty	22
Q-Q reszt, dźwignia i odległość Cooka	23
Punkt wpływowy	24
Samoocena: idealna korelacja i systematyczny błąd	25
Połączenie grup i odwrócenie znaku	26
Wynik 0/1 jako zmienna objaśniana	27

Po spotkaniu

27

Początek pracy na ćwiczeniu C08

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C08", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy zbiór `S02` po trzech regułach ćwiczenia C02 (usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak) i liczy indeks sześciu pozycji według reguły 5/6 z ćwiczenia C04. Funkcja `analizuj_zwiazek()` liczy na kompletnych parach korelacje Pearsona i Spearmana, tasowanie, bootstrap par i regresję prostą ze stałym ziarnem losowania. Skrypt zawiera też dane portalu weryfikacji źródeł do części `CHALLENGE`, małe demonstracje oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy.

Czy lepiej oceniany katalog to krótsze wyszukiwanie

Ćwiczenia C06 i C07 porównały grupy: indeks nowych był niższy o 0,44 punktu, a sukces wyniósł 60,8% u nowych i 70,3% u doświadczonych. Biblioteka pyta teraz, czy osoby lepiej oceniające użyteczność katalogu wykonują zadanie szybciej. Każda osoba ma dwie liczby: indeks z odpowiedzi na pozycje ankiety i czas z obserwacji zachowania.

Indeks `S02` opisuje deklarowaną użyteczność katalogu: część pozycji dotyczy poczucia sprawności, część — cech interfejsu. Wniosek zachowuje treść pomiaru indeksu.

Czas łączy kilka mechanizmów: sprawne wykonanie, łatwe zadanie, szybkie porzucenie, trudność i dokładną kontrolę źródła. Czas odczytuje się obok sukcesu i protokołu zadania.

Dane kursu są syntetyczne, a miniatury — dydaktyczne; przedstawiają rachunek, kształt zależności i wpływ pojedynczej obserwacji.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków `LEARN`, 50 minut na pięć zadań `CHALLENGE` i 5 minut na zapis oraz oddanie. W `LEARN` uruchamiasz gotowy kod i porównujesz wynik z podaną interpretacją. W `CHALLENGE` piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i pozostają poza oceną.

Bloki `LEARN` kończą się **wzorcem zapisu** — przykładowym zdaniem, które opisuje wynik według standardu APA (*Publication Manual of the American Psychological Association*, 7. wydanie, 2020): symbol

statystyczny kursywą, stopnie swobody w nawiasie, przedział w nawiasie kwadratowym, przecinek jako separator dziesiętny. Zadania CHALLENGE stosują wzorce zapisu do scenariusza weryfikacji źródeł; projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu).

LEARN 1: para wyników, liczebność i wykres

Jednostką jest osoba. Dla każdej osoby łączymy indeks x i czas y . Korelacja opisuje sposób, w jaki wartości x i y występują razem u tych samych osób.

Tabela „Bilans ważnych pomiarów i par” podaje cztery liczebności: 148 osób po przygotowaniu, 147 z ważnym indeksem, 142 z ważnym czasem i 141 kompletnych par. Do wzoru korelacji wchodzi kompletnie pary.

```
widok <- bilans_do_odczytu()
print(widok)
```

Bilans ważnych pomiarów i par

Zakres	N
Osoby po przygotowaniu	148
Ważny indeks	147
Ważny czas	142
Kompletne pary	141

Osoba z jedną brakującą wartością wypada z analizy par, a pozostałe opisy kursu korzystają z jej ważnej wartości; różne N w C05, C07 i C08 wynikają z różnych zestawów wymaganych zmiennych. Usuwanie braków obejmuje całe wiersze, więc pary zachowują osoby.

Analiza kompletnych par jest jawną regułą o znanej konsekwencji: jeśli brak czasu częściej dotyczy osób przerywających zadanie, analizowane pary reprezentują osoby kończące zadanie. N par wynosi co najwyżej $\min(N_x, N_y)$ i spada przy brakach u różnych osób: minimum wynosi 142, a par jest 141.

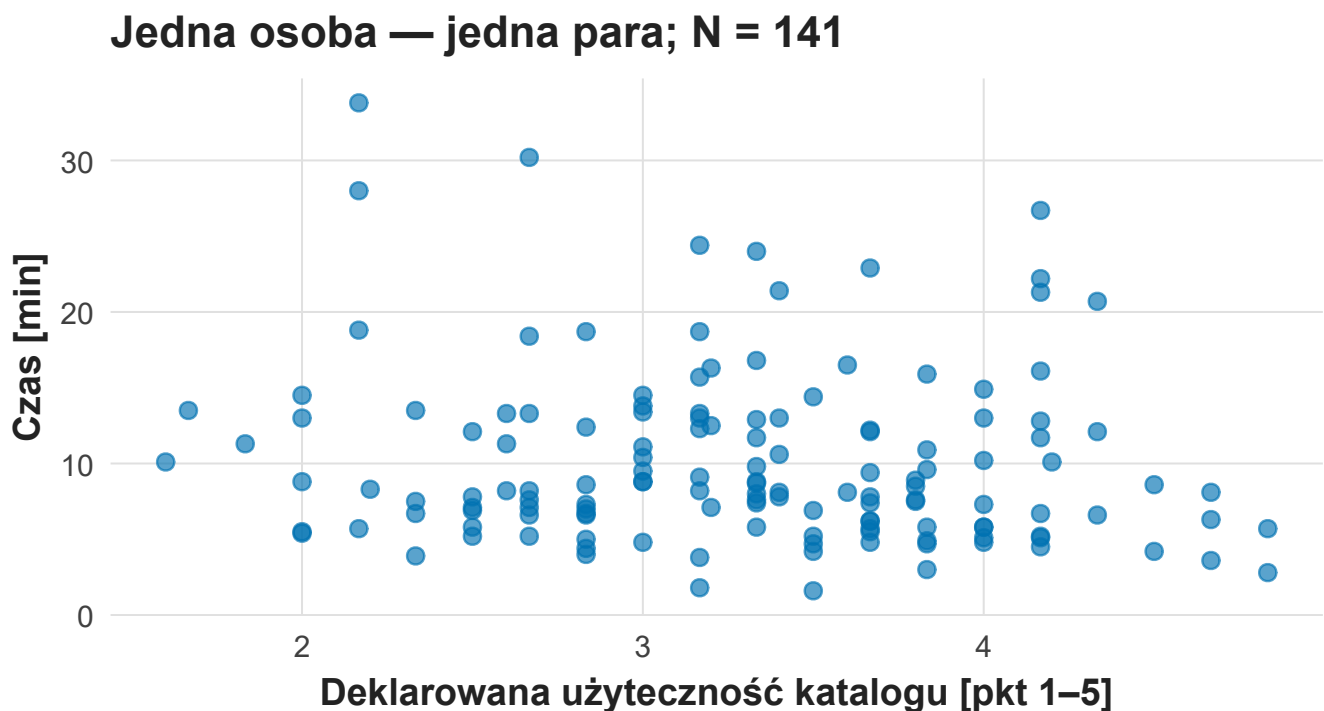
Wzorzec zapisu liczebności.

Analiza objęła 141 kompletnych par indeksu i czasu ($N = 148$ osób; ważny indeks u 147, ważny czas u 142 osób).

Wykres jako pierwsza odpowiedź

Punkt odpowiada jednej osobie z dwiema ważnymi wartościami. Oś pozioma przedstawia indeks 1–5, pionowa — czas w minutach. Nakładające się punkty wynikają z ograniczonej liczby wartości indeksu.

```
widok <- rozrzut_do_odczytu(wynik, "Deklarowana użyteczność katalogu [pkt 1-5]")
print(widok)
```



Rysunek 1: Indeks i czas: 141 kompletnych par S02. Oś pozioma: deklarowana użyteczność katalogu w punktach 1–5; oś pionowa: czas w minutach. Indeks leży od 1,6 do 4,8, a czas od 1,6 do 33,8 minuty; przy indeksie około 3 czasy rozciągają się od kilku do ponad 20 minut, a chmura ma lekki spadek.

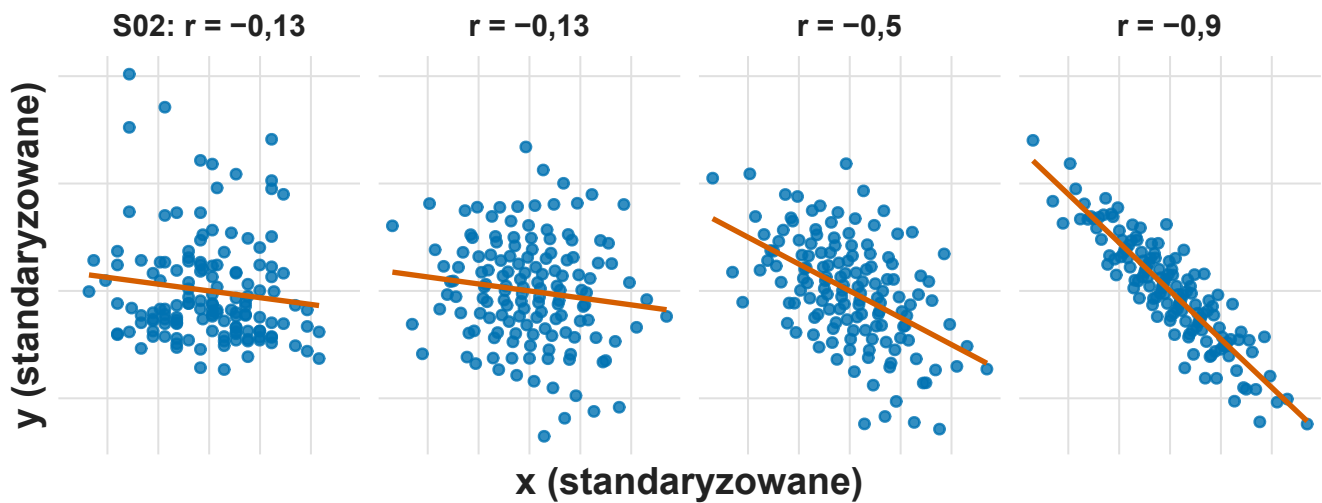
Czas osób o podobnym indeksie jest silnie zróżnicowany, więc prognoza indywidualna typu „osoba z oceną 4 będzie szukać pięć minut” ma duży błąd. Współczynnik dla połączonych danych może różnić się od zależności wewnątrz skupień (rozwiniecie „Połączenie grup i odwrócenie znaku”).

Wykres „Jak wygląda $r = -0,13$ obok silniejszych związków” zestawia standaryzowaną chmurę S02 z trzema chmurami syntetycznymi o tej samej liczbie par.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_galerii)
print(widok)
```

Jak wygląda $r = -0,13$ obok silniejszych związków

Pierwszy panel: 141 par z danych; pozostałe: 141 par syntetycznych



Rysunek 2: Jak wygląda $r = -0,13$ obok silniejszych związków. Cztery panele po 141 par, obie osie standaryzowane. Pierwszy panel: dane S02 ($r = -0,13$); drugi: chmura syntetyczna o $r = -0,13$; trzeci: $r = -0,5$; czwarty: $r = -0,9$. Chmura S02 i chmura o $r = -0,13$ są szerokie, z ledwie zauważalnym spadkiem prostej; przy $r = -0,9$ punkty tworzą wąskie pasmo wokół prostej.

Przy $r = -0,13$ prosta ledwie opada, a punkty wypełniają cały prostokąt wykresu; przy $r = -0,9$ punkty układają się w wąskie pasmo.

LEARN 2: Pearson, odchylenia i jednostka

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Licznik sumuje iloczyny odchyleń indeksu i czasu od ich średnich. Gdy wysokim x częściej towarzyszą wysokie y , iloczyny są częściej dodatnie; gdy wysokim x towarzyszą niskie y — ujemne. Mianownik sprowadza wynik do zakresu $[-1; 1]$: r jest liczbą bez jednostki i opisuje współmienność w próbie.

Tabela „Odchylenia i iloczyny” rozpisuje miniaturę sześciu par z wykładu W05 ($x = 1, 2, 2, 3, 4, 5$; $y = 15, 12, 14, 10, 9, 6$).

```
widok <- rachunek_korelacji()
print(widok)
```

Odchylenia i iloczyny

Osoba	x	y	x — średnia	y — średnia	Iloczyn
a	1	15	-1,833	4	-7,333
b	2	12	-0,833	1	-0,833
c	2	14	-0,833	3	-2,500
d	3	10	0,167	-1	-0,167
e	4	9	1,167	-2	-2,333
f	5	6	2,167	-5	-10,833

Pearson i Spearman

r Pearsona	r Spearmana
-0,974	-0,986

Miniatura jest celowo regularna: $r = -0,974$; w zbiorze S02 $r = -0,126$. Po zmianie minut na sekundy obie części wzoru związane z y rosną w tej samej proporcji, więc r pozostaje takie samo, a nachylenie regresji wyraża się wtedy w sekundach na punkt.

Odwroćenie kierunku jednej skali zmienia znak r . Zamiana osi pozostawia r bez zmian; model regresji zależy od wyboru zmiennej objaśnianej.

Spearman i remisy

Spearman zastępuje wyniki rangami i liczy korelację Pearsona na rangach:

$$r_S = r(R(x), R(y)), \quad r_S = 1 - \frac{6 \sum D_i^2}{n(n^2 - 1)} \text{ bez remisów,}$$

gdzie $R(\cdot)$ to średnie rangi, a D_i — różnica rang osoby i . Spearman opisuje monotoniczność: czy większym wartościom jednej zmiennej towarzyszą na ogół większe albo na ogół mniejsze wartości drugiej. Zależność monotoniczna może mieć kształt krzywej.

Rangi opisują kolejność; zmianę w minutach opisuje nachylenie regresji. Miarę wybiera się przed obliczeniem p . W miniaturze $x = 2$ występuje dwa razy, więc obie osoby otrzymują rangę 2,5 — średnią z miejsc 2 i 3. Remis oznacza równe wartości ze wspólną średnią rangą.

```
widok <- rangi_do_odczytu()
print(widok)
```

Średnie rangi przy remisach

Osoba	x	Ranga x	y	Ranga y
a	1	1,0	15	6
b	2	2,5	12	4
c	2	2,5	14	5
d	3	4,0	10	3
e	4	5,0	9	2
f	5	6,0	6	1

Wzór skrócony obowiązuje bez remisów; przy remisach funkcja liczy korelację Pearsona na średnich rangach. Ograniczona skala indeksu daje remisy także w S02, więc p Spearmana pochodzi z ustawienia `exact = FALSE` — z przybliżenia, bo remisy wykluczają dokładne wyliczenie. Przedział Spearmana pochodzi z bootstrapu par.

Każda miara opisuje jeden typ zależności: Pearson — liniową współzmiennność wartości, Spearman — monotoniczną współzmiennność rang. Kształt, niezależność osób i treść konstruktów ocenia się na podstawie wykresu, projektu i narzędzia (rozwiniecie „Trzy kształty, trzy odczyty”).

Wzorzec zapisu kierunku i siły.

Wyższy indeks współwystępował ze słabo krótszym czasem: $r = -0,13$ dla wartości i $r_S = -0,14$ dla rang.

LEARN 3: tor klasyczny, przedział i dwa losowania

Tabela 1: Symbole analizy związku

Symbol	Odczyt
n	Liczba kompletnych par osób
r, r_S	Współczynnik Pearsona i rangowy Spearmana w próbie
ρ_P, ρ_S	Odpowiednie parametry w modelu populacji
t, S	Statystyki testowe Pearsona i Spearmana

Symbol	Odczyt
df	Stopnie swobody, gdy procedura je podaje
p, p_{perm}	Skrajność w określonym modelu odniesienia
CI	Przedział konkretnego współczynnika
B, k	Liczba losowań i liczba wyników co najmniej tak skrajnych

Dla Pearsona test $H_0 : \rho_P = 0$ ma postać:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \quad df = n-2 : \quad t = -0,126 \sqrt{\frac{139}{1-0,016}} = -1,498.$$

Parametr ρ_P odróżnia się od próbnego r . Przy niezależnych parach z dwuwymiarowego rozkładu normalnego (wykład W05) statystyka ma przy H_0 rozkład t ; poza modelem dwuwymiarowego rozkładu normalnego test ma charakter przybliżony, a jakość przybliżenia maleje w małych i nietypowych próbach.

Tabela „Klasyczny odczyt; p Spearmana przybliżone” podaje: Pearson — $r = -0,126$, $t = -1,498$, $df = 139$, $p = 0,1363$; Spearman — $r_S = -0,136$, $S = 530\,680$, $p = 0,1080$. Wynik Spearmana ma statystykę S bez df , a wielkość S zależy od N ; siłę związku opisuje r_S .

```
widok <- korelacja_do_odczytu(wynik)
print(widok)
```

Klasyczny odczyt; p Spearmana przybliżone

Miara	N	Współczynnik	Statystyka	Symbol	df	p
Pearson	141	-0,126	-1,498	t	139	0,1363
Spearman	141	-0,136	530679,767	S	—	0,1080

Wartość $p = 0,108$ opisuje skrajność wyniku przy H_0 ; zakres wartości parametru opisuje przedział.

Przedział dla współczynnika

Przedział Pearsona z funkcji `cor.test` korzysta z transformacji Fishera:

$$z = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}, \quad z \pm 1,96 \cdot \frac{1}{\sqrt{n-3}}, \quad r = \frac{e^{2z} - 1}{e^{2z} + 1},$$

czyli $z = -0,127$, $1,96/\sqrt{138} = 0,167$, a po powrocie na skalę r — przedział $[-0,285; 0,040]$. Percentylowe przedziały bootstrapu całych par liczy funkcja dla obu miar.

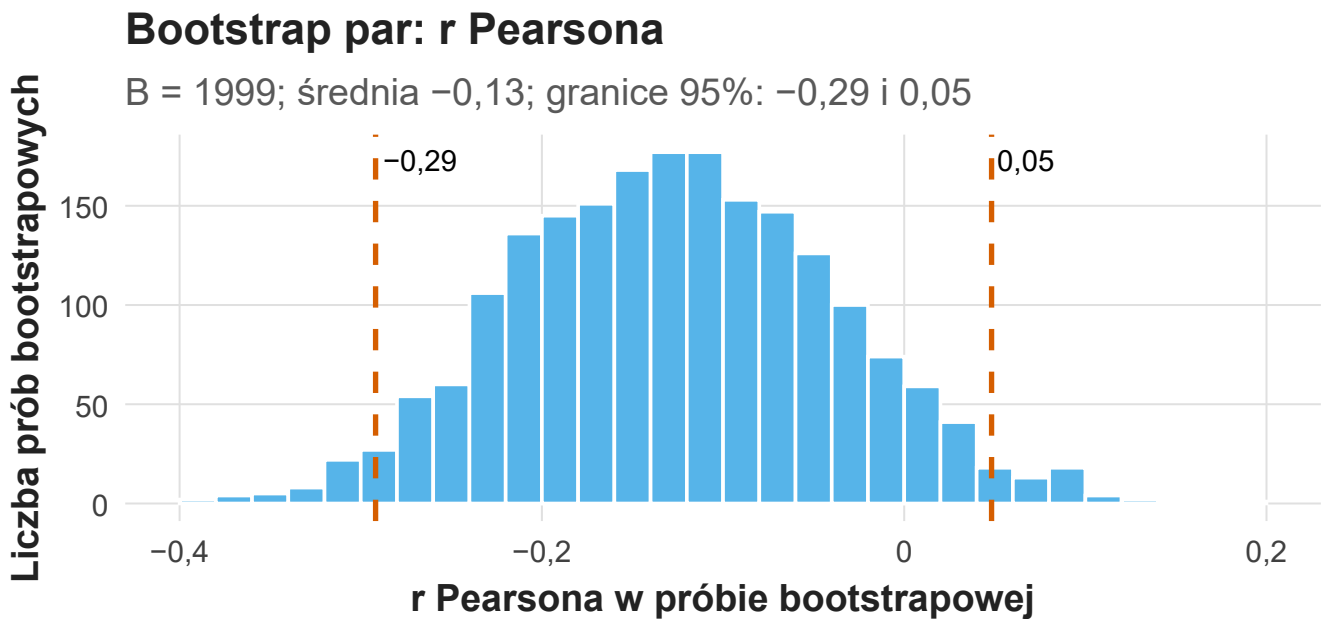
Tabela „95% CI współczynnika” podaje: Pearson — Fisher $[-0,285; 0,040]$, bootstrap $[-0,292; 0,048]$; Spearman — bootstrap $[-0,306; 0,034]$. Wszystkie trzy przedziały obejmują zero i wartości do około $-0,3$.

```
widok <- przedzialy_korelacji(wynik)
print(widok)
```

95% CI współczynnika

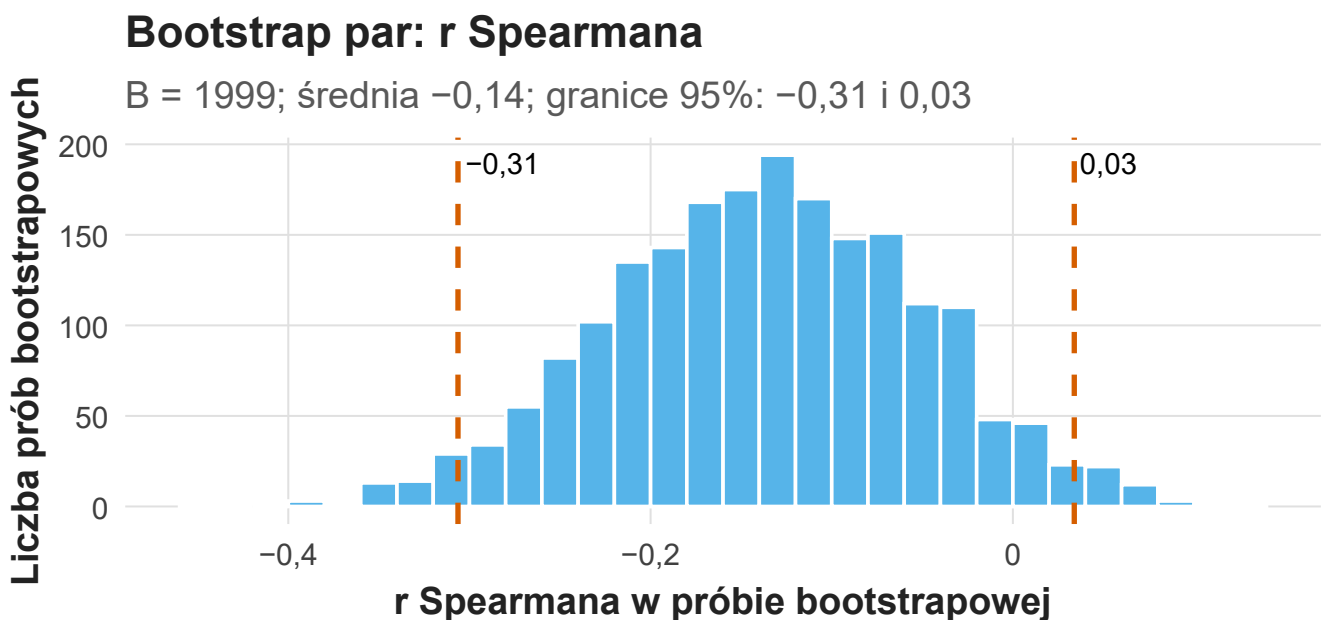
Metoda	Dolna granica	Górna granica
Pearson: transformacja Fishera	-0,285	0,040
Pearson: bootstrap par	-0,292	0,048
Spearman: bootstrap par	-0,306	0,034

```
print(pokaz_wykres(wykres_boot_pearson))
```



Rysunek 3: Bootstrap par: r Pearsona. Histogram 1999 współczynników z prób bootstrapowych, przedziały po 0,02. Oś pozioma: r Pearsona; oś pionowa: liczba prób. Rozkład ma środek przy $-0,13$; linie przerywane przy $-0,29$ i $0,05$ wyznaczają percentylowy przedział 95%.

```
print(pokaz_wykres(wykres_boot_spearman))
```



Rysunek 4: Bootstrap par: r Spearmana. Histogram 1999 współczynników rangowych z prób bootstrapowych, przedziały po 0,02. Rozkład ma środek przy $-0,14$ i leży od $-0,45$ do $0,14$; linie przerywane przy $-0,31$ i $0,03$ wyznaczają percentylowy przedział 95%, a zero leży wewnątrz.

Przedział $[-0,306; 0,034]$ obejmuje brak związku i umiarkowany związek ujemny. Poziom 95% jest długookresową własnością procedury przy jej założeniach. Bootstrap losował $B = 1999$ prób tej samej liczebności ze zwracaniem; wszystkie repliki miały zmienność x i y , więc wszystkie współczynniki są określone.

Permutacja zmienia parowanie pod hipotezą zerową

W modelu niezależności i wymienialności x pozostaje na miejscu, a wartości y są losowo przestawiane między osobami. Oceny i czasy pozostają te same; zmienia się ich parowanie. Tabela „Jedno tasowanie czasów między osobami” przedstawia jedno przestawienie: osoba a otrzymuje czas 14 minut.

```
widok <- pokaz_tabele(mini_losowanie, "Jedno tasowanie czasów między osobami", 0L)
print(widok)
```

Jedno tasowanie czasów między osobami

Osoba	x	y	y po tasowaniu
a	1	15	14
b	2	12	6
c	2	14	15
d	3	10	9
e	4	9	12
f	5	6	10

Dla każdej permutacji funkcja liczy wybrany współczynnik; dwustronna skrajność oznacza $|r^*| \geq |r_{\text{obs}}|$:

$$p_{\text{perm}} = \frac{k+1}{B+1}, \quad k = \#\{b : |r_b^*| \geq |r_{\text{obs}}|\}.$$

Moduł obejmuje silną zależność dodatnią i ujemną. Najniższe możliwe p przy $B = 1999$ wynosi 0,0005.

Tabela „Tasowanie y: dwustronne p Monte Carlo” podaje: Pearson — $k = 260$, $p_{\text{perm}} = 261/2000 = 0,1305$; Spearman — $k = 216$, $p_{\text{perm}} = 217/2000 = 0,1085$.

```
widok <- losowanie_korelacji(wynik)
print(widok)
```

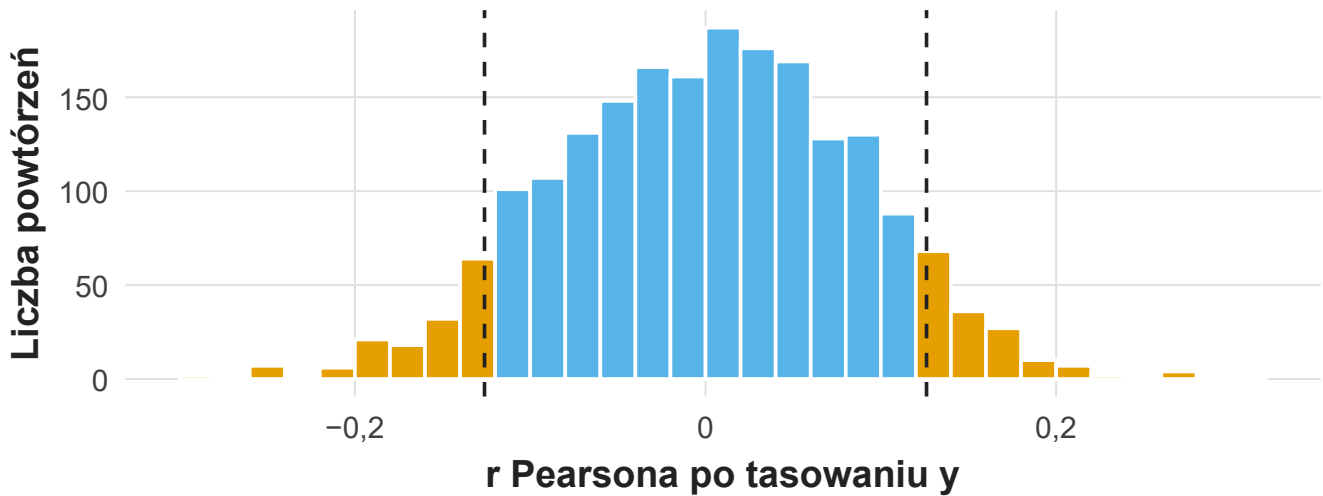
Tasowanie y: dwustronne p Monte Carlo

Miara	Współczynnik	k	B	p_perm
Pearson	−0,126	260	1999	0,1305
Spearman	−0,136	216	1999	0,1085

```
print(pokaz_wykres(wykres_zerowy_pearson))
```

Tasowanie y: r Pearsona

$B = 1999$; $|T| \geq 0,13$: 260; $p_{MC} = 261/2000 = 0,1305$

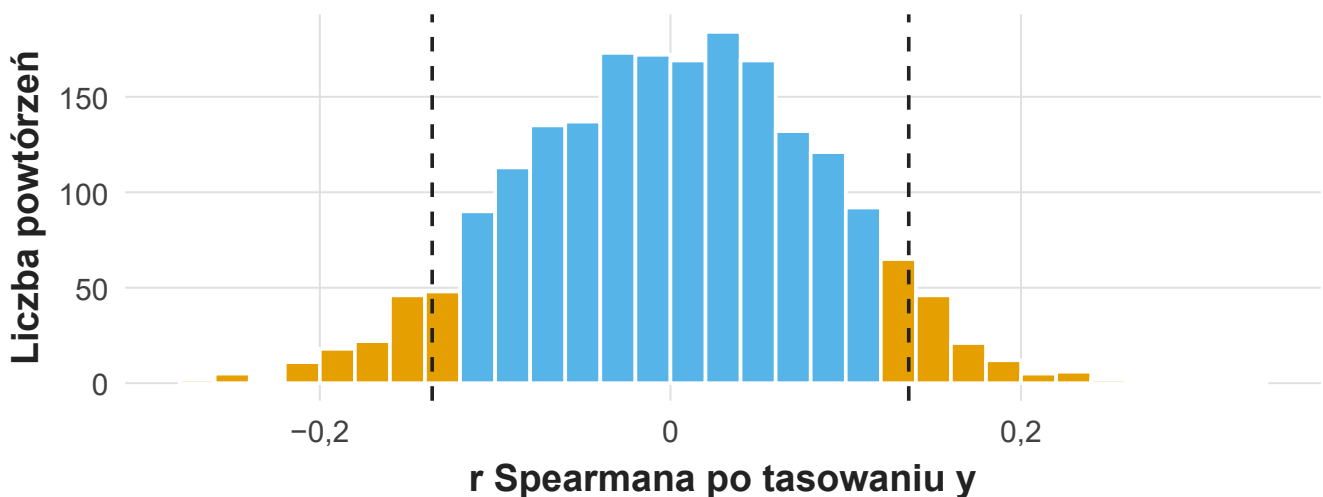


Rysunek 5: Tasowanie y: r Pearsona. Histogram 1999 współczynników po losowym przestawieniu czasów, przedziały po 0,02. Rozkład ma środek przy zerze i leży od $-0,28$ do $0,31$; linie przerywane przy $-0,126$ i $0,126$ wyznaczają skrajność, a wyróżnione słupki na liniach i poza nimi zawierają 260 wartości.

```
print(pokaz_wykres(wykres_zerowy_spearman))
```

Tasowanie y: r Spearmana

$B = 1999$; $|T| \geq 0,14$: 216; $p_{MC} = 217/2000 = 0,1085$



Rysunek 6: Tasowanie y: r Spearmana. Histogram 1999 współczynników rangowych po tasowaniu, przedziały po 0,02. Rozkład ma środek przy zerze i leży od $-0,28$ do $0,32$; linie przerywane przy $-0,136$ i $0,136$; wyróżnione słupki na liniach i poza nimi zawierają 216 wartości.

W S02 p klasyczne i permutacyjne są zbliżone: 0,136 i 0,131 dla Pearsona, 0,108 i 0,109 dla Spearmana. Permutacja zakłada wymienialność par; reprezentatywność i struktura pomiarów wynikają z projektu. Test permutacyjny sprawdza niezależność, test Pearsona — zerową korelację liniową; hipotezy są równoważne przy rozkładzie normalnym dwóch zmiennych.

Co zachowuje bootstrap par

Próba bootstrapowa powstaje przez wybór całych wierszy ze zwracaniem. Tabela „Jedna replika: całe pary ze zwracaniem” ma osobę b dwukrotnie, osobę d dwukrotnie, a osoby c i e poza próbą; każdy x pozostaje z własnym y .

```
widok <- pokaz_tabele(mini_boot, "Jedna replika: całe pary ze zwracaniem", 0L)
print(widok)
```

Jedna replika: całe pary ze zwracaniem

Osoba	x	y
b	2	12
b	2	12
f	5	6
a	1	15
d	3	10
d	3	10

Permutacja zmienia parowanie przy niezależności i wymienialności, aby odtworzyć rozkład zerowy. Bootstrap zachowuje pary i losuje osoby ze zwracaniem, aby przybliżyć niepewność współczynnika. Przy kilku zadaniach jednej osoby jednostką losowania jest osoba.

Wzorzec zapisu korelacji (APA).

Indeks deklarowanej użyteczności słabo i ujemnie współwystępował z czasem wyszukiwania, $r(139) = -0,13$, $p = 0,136$, 95% CI $[-0,29; 0,04]$. Korelacja rang wyniosła $r_s = -0,14$, $p = 0,108$, bootstrapowy 95% CI $[-0,31; 0,03]$; test permutacyjny ($B = 1999$) dał $p_{\text{perm}} = 0,109$.

LEARN 4: regresja dodaje jednostkę i kierunek przewidywania

Korelacja jest symetryczna, a w modelu wybiera się zmienną objaśnianą. Zmienną objaśnianą jest czas y , a predyktorem — indeks x :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad \hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i.$$

Parametry β_0, β_1 należą do modelu populacji, a b_0, b_1 są oszacowaniami. Składowik ε_i to odchylenie wyniku osoby od modelowej średniej, a reszta $e_i = y_i - \hat{y}_i$ powstaje po dopasowaniu. Metoda najmniejszych kwadratów daje (wykład W05):

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 10,171 + 1,032 \cdot 3,289 = 13,567,$$

$$SE(b_1) = \frac{s_e}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}} = \frac{5,827}{\sqrt{71,525}} = 0,689, \quad t = \frac{b_1}{SE(b_1)} = \frac{-1,032}{0,689} = -1,498,$$

gdzie s_e to SD reszt. Statystyka t nachylenia równa się statystyce t korelacji Pearsona dla tych samych par.

Tabele „Współczynniki modelu: y w minutach, x w punktach” i „Testy parametrów równych zero” podają: nachylenie $-1,032$ minuty na punkt, SE 0,689, 95% CI $[-2,395; 0,330]$, $t(139) = -1,498$, $p = 0,1363$; wyraz wolny 13,567.

```
widok <- regresja_do_odczytu(wynik)
print(widok)
```

Współczynniki modelu: y w minutach, x w punktach

Parametr	Estymata	SE	Dolna granica CI	Górna granica CI
Wyraz wolny	13,567	2,319	8,982	18,152
Nachylenie	-1,032	0,689	-2,395	0,330

Testy parametrów równych zero

Parametr	t	df	p
Wyraz wolny	5,850	139	< 0,0001
Nachylenie	-1,498	139	0,1363

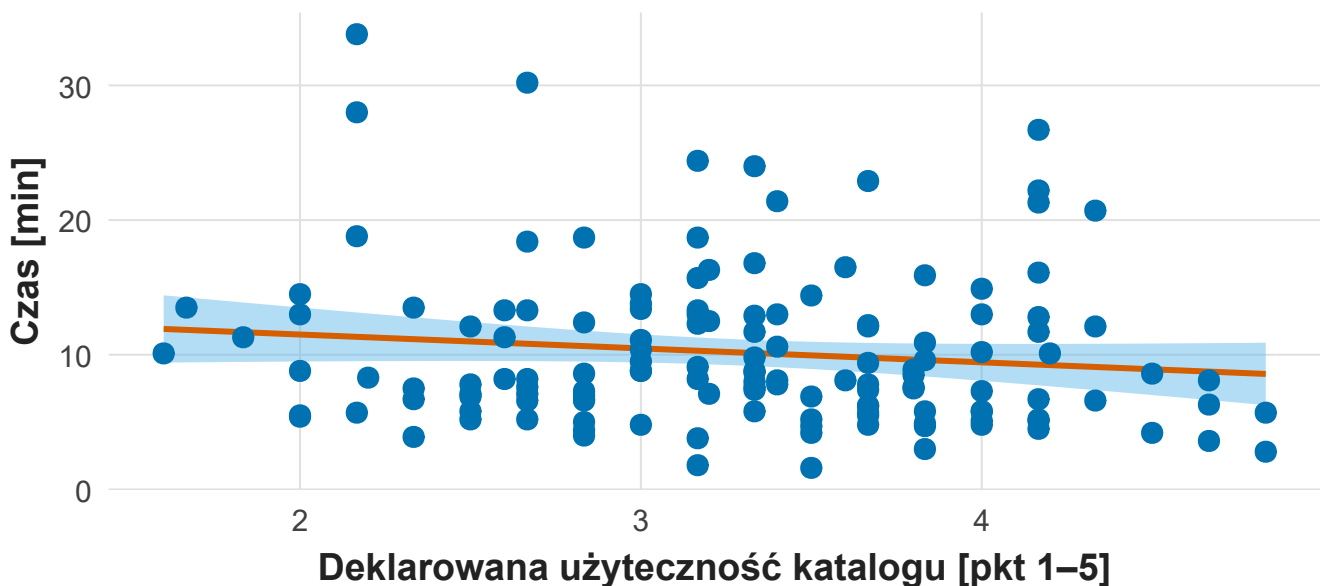
Oszacowane równanie to $\hat{y} = 13,567 - 1,032x$: modelowy średni czas jest o 1,03 minuty krótszy przy indeksie wyższym o jeden punkt. Nachylenie porównuje osoby o różnych indeksach. Przedział obejmuje skrócenie o 2,4 minuty i wydłużenie o 0,3 minuty na punkt. Test Spearmana dotyczy rang i ma własne p.

Wyraz wolny wyznacza położenie prostej przy $x = 0$, poza skalą 1–5. Po wycentrowaniu x wokół 3 nowy wyraz wolny opisuje modelową średnią dla indeksu 3; nachylenie pozostaje bez zmian.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_regresji)
print(widok)
```

Prosta regresji i 95% przedział średniego czasu

Prosta: $y = 13,57 - 1,032 \cdot x$; ciemne pasmo: średnia



Rysunek 7: Prosta regresji i 95% przedział średniego czasu dla 141 par S02. Oś pozioma: indeks 1–5; oś pionowa: czas w minutach. Prosta spada o 1,03 minuty na punkt, od 11,9 minuty przy indeksie 1,6 do 8,6 minuty przy 4,8; pasmo średniej sięga od 9,4 do 14,4 minuty przy indeksie 1,6 i od 6,3 do 10,9 minuty przy 4,8, a punkty rozciągają się pionowo o ponad 30 minut.

Pasmo przedstawia 95% przedział średniej warunkowej; indywidualne czasy leżą znacznie szerzej.

R^2 , SD reszt i granice dopasowania

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{4719,9}{4796,1} = 0,0159.$$

SSE to suma kwadratów reszt, a SST — suma kwadratów odchyłeń czasów od wspólnej średniej. R^2 porównuje błąd modelu z błędem przewidywania wszystkim tej samej średniej; w regresji prostej z

wyrazem wolnym $R^2 = r^2$. Tabela „Dopasowanie: R^2 bez jednostki; SD reszt w minutach” podaje $R^2 = 0,0159$ i SD reszt 5,83 minuty.

```
widok <- dopasowanie_do_odczytu(wynik)
print(widok)
```

Dopasowanie: R^2 bez jednostki; SD reszt w minutach

N	R^2	SD reszt [min]	SSE	SST
141	0,0159	5,83	4719,9	4796,1

$R^2 = 0,0159$ oznacza, że prosta odtwarza 1,59% sumy kwadratów zmienności czasu w analizowanej próbie. Model opisuje średnią zależność; prognoza indywidualna ma rozrzut rzędu 5,8 minuty. Niskie R^2 opisuje udział zmienności czasu powiązany z indeksem; projekt może dodać informacje o zadaniu, doświadczeniu, dostępie i strategii.

Wysokie R^2 może wynikać z punktu wpływowego, wspólnego błędu pomiaru albo zależności nieliniowej, więc diagnostyka wraca do wykresów i protokołu.

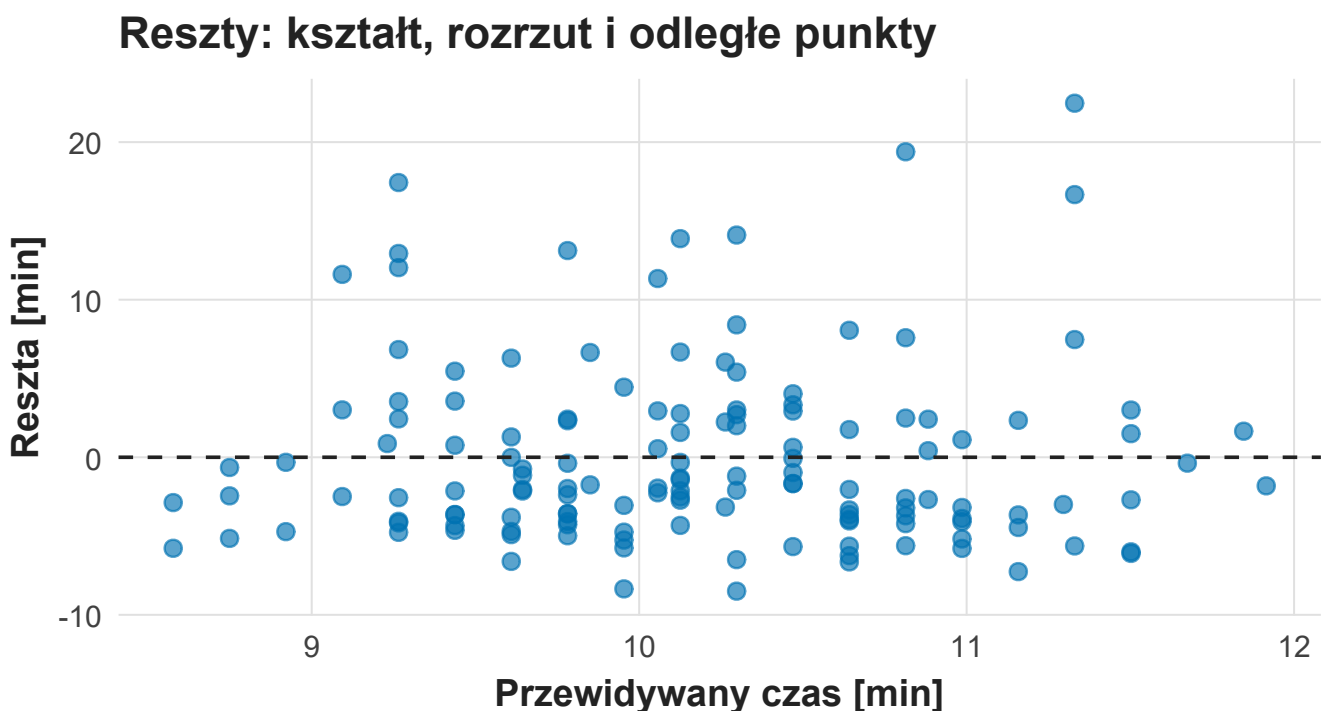
Wzorzec zapisu regresji (APA).

Indeks słabo przewidywał czas wyszukiwania: $b = -1,03$ min/pkt, $SE = 0,69$, $t(139) = -1,50$, $p = 0,136$, 95% CI $[-2,39; 0,33]$; $R^2 = 0,016$.

Diagnostyka jako pytania do modelu

Reszta opisuje odległość osoby od prostej: dodatnia oznacza czas dłuższy od przewidywanego, ujemna — krótszy. Wykres „Reszty wobec przewidywanego czasu” ma na osi poziomej wartości przewidywane, na pionowej — reszty; linia przerywana oznacza zero.

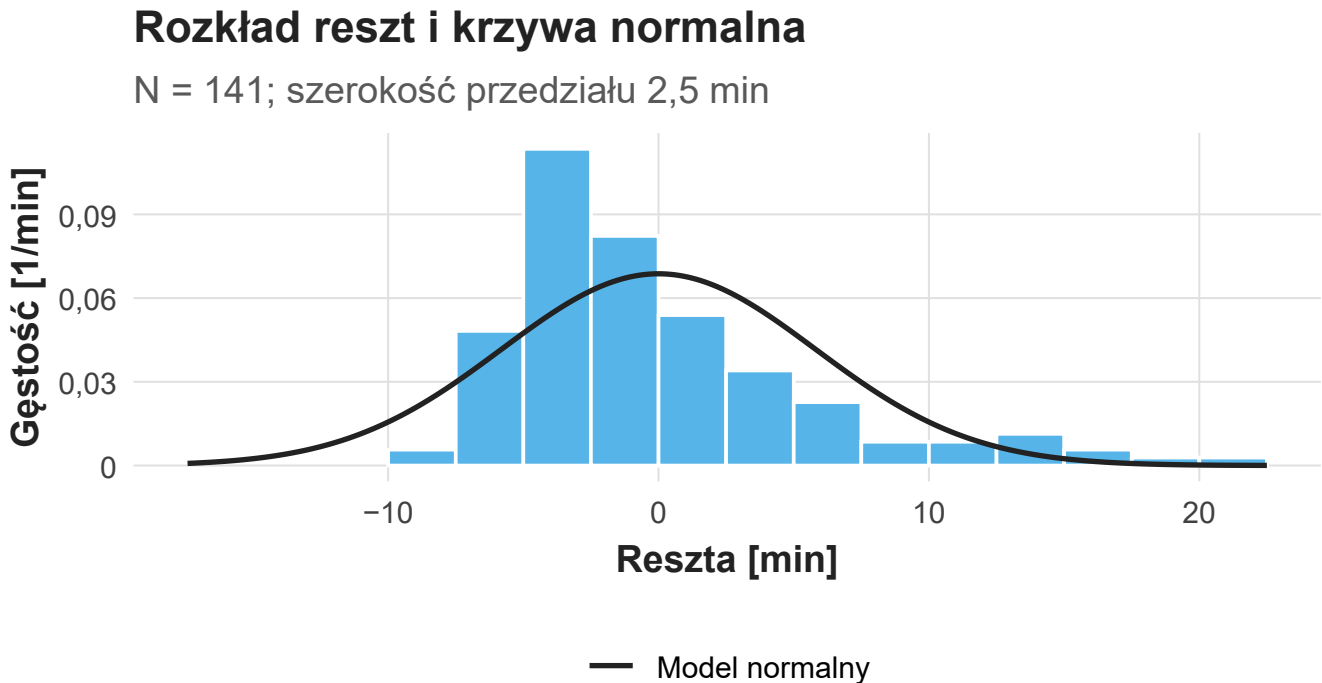
```
widok <- diagnostyka_do_odczytu(wynik)
print(widok)
```



Rysunek 8: Reszty wobec przewidywanego czasu dla 141 par S02. Oś pozioma: przewidywany czas od 8,6 do 11,9 minuty; oś pionowa: reszta w minutach. Reszty leżą od $-8,5$ do $22,5$ minuty; cztery reszty powyżej 15 minut tworzą prawy ogon, a rozrzut jest podobny w całym zakresie przewidywań.

Klasyczny model zakłada liniową postać średniej, niezależność błędów i stałą wariancję; dokładne wnioskowanie t w małej próbie zakłada też normalny rozkład błędów. Założenie normalności dotyczy błędów modelu. Wykres „Rozkład reszt i krzywa normalna” zestawia reszty z krzywą o SD 5,83 minuty.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_hist_reszt)
print(widok)
```



Rysunek 9: Rozkład reszt i krzywa normalna: histogram gęstości 141 reszt z przedziałami po 2,5 minuty. Oś pozioma: reszta w minutach; oś pionowa: gęstość. Najwyższe słupki leżą między -5 a 0 minut, prawy ogon sięga 22,5 minuty; krzywa normalna jest symetryczna i przypisuje wartościom powyżej 15 minut mniej pola, niż mają dane.

Reszty sięgają 22,5 minuty i ograniczają precyzję prognozy; odległy punkt wymaga sprawdzenia zapisu i protokołu.

LEARN 5: średnia warunkowa i czas nowej osoby

Biblioteka pyta, jakiego przeciętnego czasu oczekiwać przy indeksie 3, a inna osoba — ile będzie szukać konkretny nowy użytkownik z indeksem 3. Dwa pytania mają dwie niepewności: średniej i pojedynczej osoby.

$$\hat{y}_0 \pm t_{0,975;n-2} s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}, \quad \hat{y}_0 \pm t_{0,975;n-2} s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}.$$

Pierwszy wzór daje przedział średniej warunkowej, drugi — przedział predykcji dla nowej osoby; jedynka pod pierwiastkiem dodaje zmienność indywidualną. Przy $x_0 = 3$ połowy szerokości wynoszą 1,05 i 11,57 minuty.

Tabela „Dwa 95% przedziały: średnia i nowa osoba [min]” podaje przy $x = 3$: przewidywany czas 10,47 minuty, przedział średniej [9,42; 11,52] i przedział nowej osoby $[-1,10; 22,04]$.

```
widok <- przewidywanie_czasu(wynik, x = 3)
print(widok)
```

Dwa 95% przedziały: średnia i nowa osoba [min]

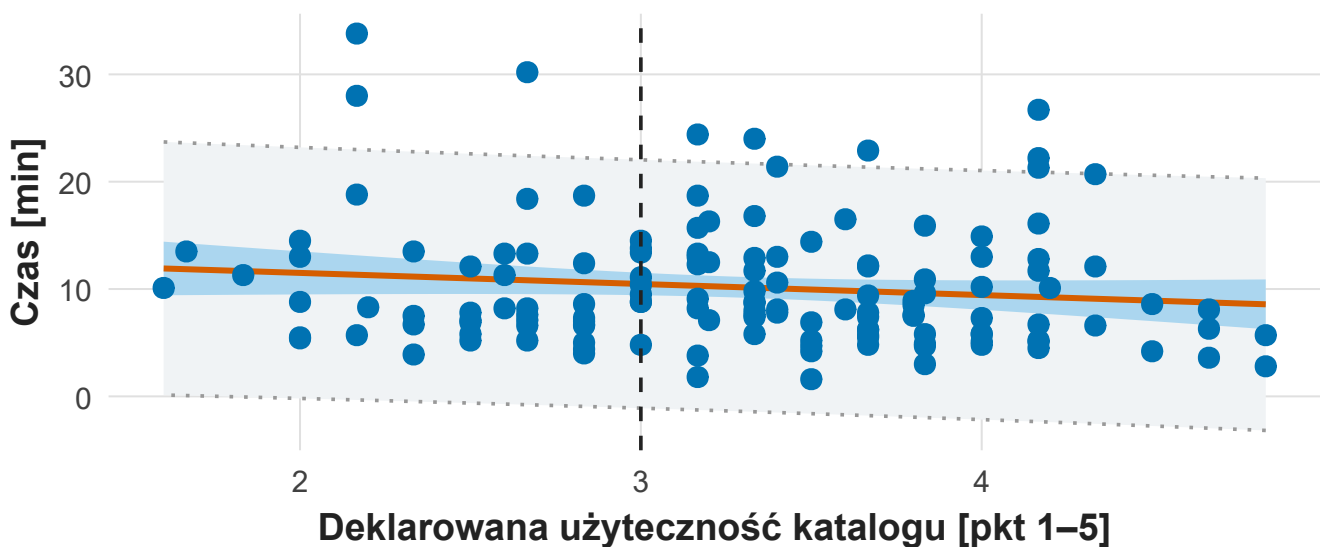
Przedmiot	Indeks x	Czas [min]	Dolna granica	Górna granica
Średnia warunkowa	3	10,47	9,42	11,52
Nowa osoba	3	10,47	-1,10	22,04

Dolna granica $-1,10$ minuty sygnalizuje ograniczenie modelu normalnego dla dodatniego czasu. Zmiana granicy wymaga modelu dodatniego czasu, np. logarytmu czasu; eksponenta przewidywanego logarytmu daje średnią geometryczną (ćwiczenie C03), a skalę wybiera się na podstawie pytania.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_predykcji)
print(widok)
```

Średnia warunkowa i czas nowej osoby

Prosta: $y = 13,57 - 1,032 \cdot x$; ciemne pasmo: średnia; jasne: nowa osoba
 Przy $x = 3$: średnia 10,47 [9,42; 11,52], nowa osoba [-1,10; 22,04]



Rysunek 10: Średnia warunkowa i czas nowej osoby dla 141 par S02. Oś pozioma: indeks 1–5; oś pionowa: czas w minutach. Prosta $y = 13,57 - 1,032x$; ciemniejsze wąskie pasmo przedstawia 95% przedział średniej, jaśniejsze szerokie — 95% przedział predykcji. Przy $x = 3$ (linia przerywana) średnia wynosi 10,47 minuty z przedziałem [9,42; 11,52], a przedział nowej osoby [-1,10; 22,04].

Pasma rozszerzają się przy krańcach, bo dane zawierają mniej informacji o poziomach x oddalonych od średniej 3,29. Ekstrapolacja poza skalę 1–5 jest pozbawiona sensu; prognoza dotyczy populacji i zadań podobnych do próby.

Wzorzec zapisu prognozy (APA).

Przy indeksie 3 model przewidywał średni czas 10,47 min, 95% CI [9,42; 11,52]; przedział predykcji dla nowej osoby wyniósł [-1,10; 22,04] min, a ujemna granica wskazuje ograniczenie modelu normalnego dla czasu.

Wzorzec pełnego akapitu wyniku.

W syntetycznej próbie 141 kompletnych par indeks deklarowanej użyteczności katalogu słabo i ujemnie współwystępował z czasem, $r_s = -0,14$, $p = 0,108$, bootstrapowy 95% CI [-0,31; 0,03]; test permutacyjny ($B = 1999$) dał $p_{\text{perm}} = 0,109$. Przedział obejmuje tendencję bliską zeru i wyraźniej ujemną. Model liniowy oszacował nachylenie $b = -1,03$ min/pkt, 95% CI [-2,39; 0,33], $R^2 = 0,016$, a przedział predykcji przy indeksie 3 sięgał od $-1,10$ do 22,04 min. Model opisuje związek obserwacyjny, a wniosek o skutku zmiany deklaracji wymaga projektu przyczynowego.

Współczynnik i przedział pochodzą z tego samego wiersza tabeli. Trafność samooceny wymaga zgodności poziomów (rozwiniecie „Samoocena: idealna korelacja i systematyczny błąd”); różnicę liczy się dla wyników w tej samej jednostce.

CHALLENGE — samoocena weryfikacji źródeł i czas wykonania

W osobnym syntetycznym badaniu zarejestrowano 30 osób wykonujących to samo zadanie weryfikacji źródła w portalu informacyjnym. Przed zadaniem osoby oceniały na skali 1–5 cztery własne umiejętności: rozpoznanie autora, znalezienie daty publikacji, sprawdzenie podstawy twierdzenia i porównanie informacji z drugim źródłem; indeks samooceny jest średnią czterech odpowiedzi 1–5. Indeks opisuje deklarowaną sprawność weryfikacji źródeł. Obserwator rejestrował czas od rozpoczęcia do przesłania odpowiedzi, w minutach; zestaw zawiera czas bez oceny poprawności, więc krótszy czas opisuje tempo pracy. Badanie jest obserwacyjne.

Każde z pięciu zadań ma ten sam układ:

1. **Zadanie** — jedno zdanie z przedmiotem opisu.
2. **Blok R** — uruchom go; wynik zawiera wszystkie liczby potrzebne do odpowiedzi.
3. **Wskazówki** — gdzie w wyniku szukać informacji, jak ją nazwać i wzór zdania do uzupełnienia.
4. **W akapicie wymagane** — elementy, które sprawdza prowadzący.
5. **Twój akapit** — pole odpowiedzi w ramce: znacznik w nawiasie kwadratowym zastępujesz własnym tekstem, a linie komentarza nad nim i pod nim pozostawiasz bez zmian.

Akapit liczy 3–6 zdań zwykłego tekstu, bez kodu R. Liczby przepisujesz z wyniku bloku, z jednostką, symbolem i mianownikiem.

CHALLENGE 1: Osoby, kompletne pary i wybór miary

Zadanie: opisz zmienne, liczebności i kształt chmury oraz wybierz główną miarę związku przed odczytem p.

```
pary_zadania <- pary_portalu()
print(pary_zadania)
```

Opis zmiennych

Zmienna	Znaczenie	Skala i źródło
samoocena	Średnia czterech stwierdzeń o weryfikacji źródła	1–5 pkt; deklaracja
czas	Od rozpoczęcia zadania do przesłania odpowiedzi	minuty; obserwacja

Bilans osób i par

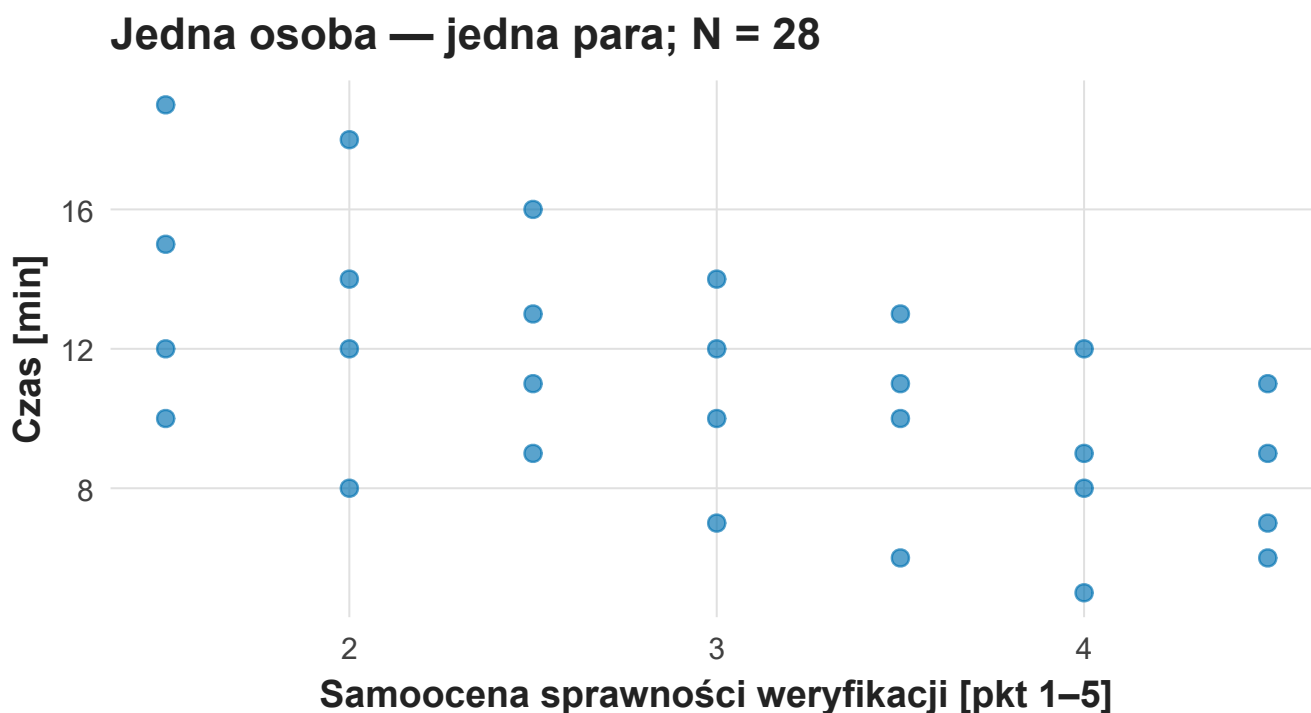
Zakres	N
Zarejestrowane osoby	30
Ważna samoocena	29
Ważny czas	29
Kompletne pary	28
Brak przynajmniej jednej wartości	2

Osoby z brakiem

Osoba	Samoocena	Czas [min]
w29	NA	12
w30	3,5	NA

Zakres wartości w kompletnych parach

Zmienna	Minimum	Mediana	Maksimum
samoocena [pkt]	1,5	3	4,5
czas [min]	5,0	11	19,0



Rysunek 11: Samooceńa i czas w portalu weryfikacji źródeł: jedna kropka to jedna osoba z kompletną parą. Oś pozioma: samooceńa sprawności weryfikacji w punktach 1–5; oś pionowa: czas zadania w minutach.

Blok wyświetla tabele „Opis zmiennych”, „Bilans osób i par”, „Osoby z brakiem” i „Zakres wartości w kompletnych parach” oraz wykres par.

Wskazówki:

- Kompletna para to osoba z oboma wartościami. Tabela „Osoby z brakiem” wskazuje osoby, które wypadają z analizy, i brakującą u nich wartość.
- Liczba par wynika z braków u różnych osób: gdy braki dotyczą dwóch różnych osób, każda wypada osobno.
- Kierunek chmury: czy punkty po prawej stronie leżą na ogół niżej, czy wyżej od punktów po lewej? Rozrzut: jak szeroko rozciągają się czasy przy tej samej samooceńe?
- Pearson opisuje liniową współzmiennność wartości; Spearman — monotoniczne uporządkowanie i pasuje do skali złożonej z odpowiedzi 1–5 z remisami. Wybór uzasadnia pytanie i wykres; wartość p pozostaje poza uzasadnieniem.
- Wzór zdania: „Analiza objęła [liczba] kompletnych par samooceńy [skala] i czasu [jednostka] ($N =$ [liczba] osób; braki: [osoby i wartości]). Chmura punktów [kierunek], a czasy przy podobnej samooceńe rozciągają się od [..] do [..] min. Główną miarą jest [Pearson/Spearman], ponieważ [..]”.

W akapicie wymagane: (i) obie zmienne z jednostką i zakresem wniosku o pomiarze; (ii) liczby ważnych samooceń, czasów i kompletnych par z wyjaśnieniem różnicy; (iii) kierunek i rozrzut punktów; (iv) wybór Pearsona albo Spearmana z uzasadnieniem bez odwołania do p.

Twój akapit S01. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Współczynnik i jego przedział

Zadanie: odczytaj współczynnik wybranej miary, jego test i przedział oraz skalę współczynnika.

Blok liczy Pearsona. Jeśli w CHALLENGE 1 wybierasz Spearmana, zmień w bloku słowo "Pearson" na "Spearman" i uruchom blok ponownie; to jedyna dozwolona zmiana kodu w zadaniu.

```
korelacja <- wynik_korelacji_portalu(miara = "Pearson")
print(korelacja)
```

Pearson: klasyczny test zerowej korelacji

Miara	N	Współczynnik	Statystyka	Symbol	df	p
Pearson	28	−0,589	−3,712	t	26	0,0010

95% CI współczynnika

Metoda	Dolna granica	Górna granica
Pearson: transformacja Fishera	−0,789	−0,276
Pearson: bootstrap par	−0,777	−0,327

Blok wyświetla tabelę klasycznego testu wybranej miary (N, współczynnik, statystyka z symbolem, df, p) i tabelę „95% CI współczynnika” z nazwą metody.

Wskazówki:

- Pearson: statystyka $t = r\sqrt{(n-2)/(1-r^2)}$ ma $df = n - 2$; podstaw r i n z tabeli i porównaj wynik z kolumną „Statystyka”.
- Spearman: statystyka S rośnie z N i ma df „—”; siłę związku opisuje współczynnik r_S .
- Współczynnik jest liczbą bez jednostki z przedziału $[-1; 1]$; przedział dotyczy współczynnika w populacji, a pojedyncza osoba ma swoją parę wyników.
- Wzorzec APA (Pearson): „ $r(df) = [..]$, $p = [..]$, 95% CI $[[..]; [..]]$ (transformacja Fishera)”. Wzorzec APA (Spearman): „ $r_S = [..]$, $S = [..]$, $p = [..]$, bootstrapowy 95% CI $[[..]; [..]]$ ”.

W akapicie wymagane: (i) nazwa parametru, N i współczynnik; (ii) statystyka z symbolem, df tylko dla Pearsona i p klasyczne; (iii) granice CI z nazwą metody; (iv) znak związku słowami; (v) skala współczynnika: liczba bez jednostki, różna od procentowego skrócenia czasu i od zakresu wyników osób.

Twój akapit S02. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Dwa sposoby losowania

Zadanie: odczytaj test permutacyjny wybranej miary, porównaj go z p klasycznym i odróżnij tasowanie od bootstrapu.

```
losowania <- losowania_portalu()
print(losowania)
```

Tasowanie y: dwustronne p Monte Carlo

Miara	Współczynnik	k	B	p_perm
Pearson	−0,589	2	1999	0,0015
Spearman	−0,575	2	1999	0,0015

Klasyczny odczyt tych samych par

Miara	N	Współczynnik	Statystyka	Symbol	df	p
Pearson	28	−0,589	−3,712	t	26	0,0010
Spearman	28	−0,575	5753,909	S	—	0,0014

Kontrola replik bootstrapu

Miara	Prawidłowe repliki	Repliki nieokreślone
Pearson	1999	0
Spearman	1999	0

Blok wyświetla tabele „Tasowanie y: dwustronne p Monte Carlo” (k , B i p_{perm} dla obu miar), „Klasyczny odczyt tych samych par” (p klasyczne obu miar) oraz „Kontrola replik bootstrapu”.

Wskazówki:

- Czytaj wiersz miary wybranej w CHALLENGE 1 w obu pierwszych tabelach.
- $p_{\text{perm}} = (k + 1)/(B + 1)$: podstaw k i B z tabeli i sprawdź wynik.
- Tasowanie przedstawia czasy między osobami, a samoocena każdej osoby zostaje na miejscu; skrajność liczy się w obu kierunkach, bo silny związek dodatni i ujemny przeczą niezależności.
- Bootstrap losuje całe pary ze zwracaniem i służy przedziałowi z CHALLENGE 2; B i liczba replik to liczby obliczeń, a uczestnikami są osoby z kompletnych par.
- Wzorec APA: „Test permutacyjny ($B = [..]$) dał $p_{\text{perm}} = ([k] + 1)/([B] + 1) = [..]$, a test klasyczny $p = [..]$ ”.

W akapicie wymagane: (i) k , B i p_{perm} z rachunkiem $(k + 1)/(B + 1)$; (ii) co przedstawiano, co pozostało na miejscu i dlaczego skrajność jest dwustronna; (iii) porównanie z p klasycznym tej samej miary; (iv) różnica tasowania i bootstrapu całych par; (v) założenie niezależności i wymieniałości.

Twój akapit S03. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Model średniego czasu

Zadanie: zapisz równanie regresji, odczytaj nachylenie z niepewnością i R^2 oraz wskaż sygnał z wykresu reszt. Model obejmuje wszystkie kompletne pary, niezależnie od miary wybranej w CHALLENGE 1.

```
model <- model_portalu()
print(model)
```

Współczynniki modelu: y w minutach, x w punktach

Parametr	Estymata	SE	Dolna granica CI	Górna granica CI
Wyraz wolny	17,071	1,734	13,507	20,636
Nachylenie	-2,036	0,548	-3,163	-0,908

Testy parametrów równych zero

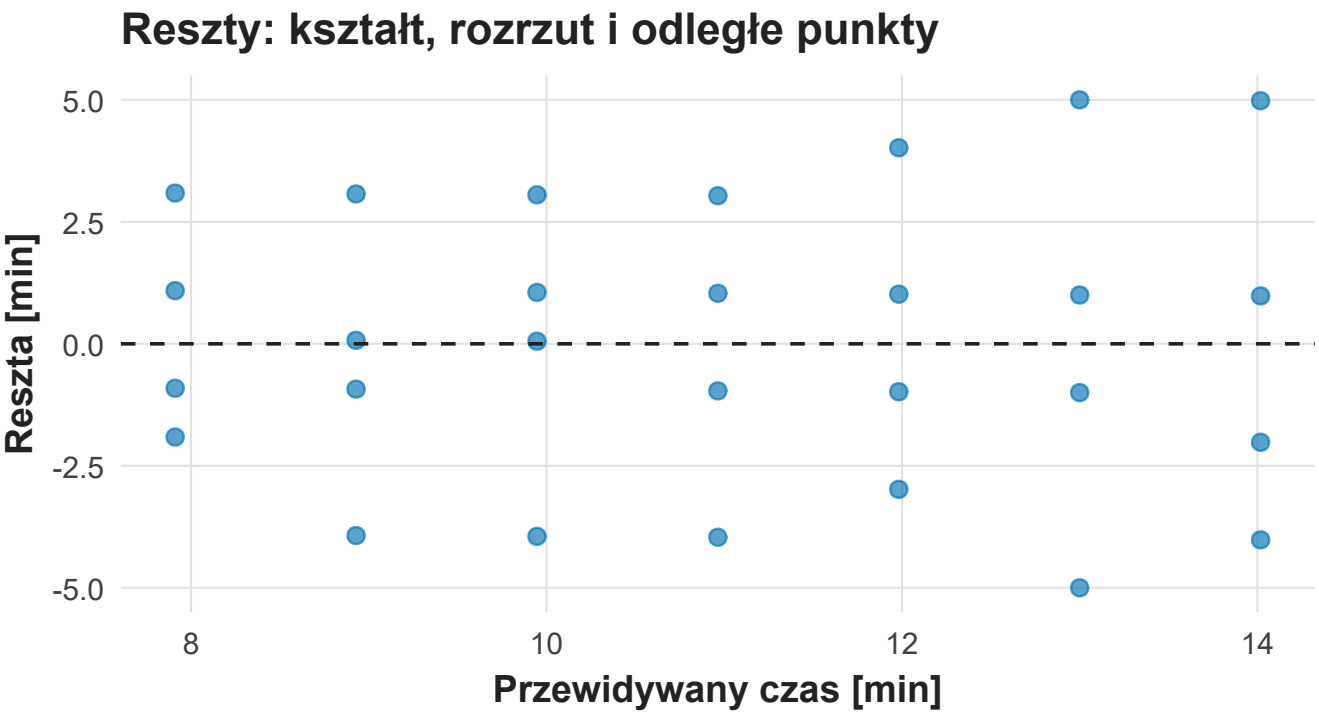
Parametr	t	df	p
Wyraz wolny	9,844	26	< 0,0001
Nachylenie	-3,712	26	0,0010

Dopasowanie modelu

N	R^2	SD reszt [min]	SSE	SST
28	0,3464	2,90	218,9	335,0

Trzy największe reszty

Osoba	Samoocena	Czas [min]	Przewidywany [min]	Reszta [min]
w07	2,0	8	13,00	-5,00
w06	2,0	18	13,00	5,00
w03	1,5	19	14,02	4,98



Rysunek 12: Reszty modelu portalu wobec przewidywanego czasu. Oś pozioma: przewidywany czas w minutach; oś pionowa: reszta w minutach; linia przerywana oznacza zero.

Blok wyświetla tabele „Współczynniki modelu: y w minutach, x w punktach”, „Testy parametrów równych zero”, „Dopasowanie modelu” i „Trzy największe reszty” oraz wykres reszt.

Wskazówki:

- Równanie ma postać $\hat{y} = b_0 + b_1x$: b_0 to wyraz wolny, b_1 — nachylenie z tabeli współczynników.
- Nachylenie to zmiana modelowego średniego czasu w minutach przy samoocenie wyższej o jeden punkt.
- Wyraz wolny opisuje $x = 0$, a samoocena w danych leży od 1,5 do 4,5 punktu.
- R^2 to udział sumy kwadratów zmienności czasu odtworzony przez prostą w próbie portalu; SD reszt podaje typowy błąd prognozy w minutach.
- Sygnał z reszt: odległe punkty (tabela „Trzy największe reszty”), zmiana szerokości chmury albo łuk.
- Wzorec APA: „ $\hat{y} = [b_0] + ([b_1]) \cdot x$; $b = [..]$ min/pkt, $SE = [..]$, $t(df) = [..]$, $p = [..]$, 95% CI $[[..]; [..]]$; $R^2 = [..]$, SD reszt = $[..]$ min”.

W akapicie wymagane: (i) równanie z jednostkami; (ii) nachylenie, SE, t, df, p i CI nachylenia; (iii) ograniczenie wyrazu wolnego przy $x = 0$; (iv) R^2 jako udział zmienności w próbie; (v) jeden konkretny sygnał z reszt i jego konsekwencja dla modelu.

Twój akapit S04. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.
[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Co wolno obiecać nowemu użytkownikowi

Zespół proponuje zdanie: „Osoba z samooceną 3 ukończy zadanie w około 10–12 minut, a podniesienie jej samooceny o jeden punkt skróci czas o nachylenie z tabeli”. Zdanie zawiera dwie obietnice: prognozę indywidualną i wniosek przyczynowy.

Zadanie: zastąp zdanie zespołu akapitem o średniej, prognozie dla osoby i granicy wniosku przyczynowego.

```
przewidywanie <- prognoza_portalu(x = 3)
print(przewidywanie)
```

Dwa 95% przedziały: średnia i nowa osoba [min]

Przedmiot	Indeks x	Czas [min]	Dolna granica	Górna granica
Średnia warunkowa	3	10,96	9,84	12,09
Nowa osoba	3	10,96	4,89	17,03

Nachylenie modelu z 95% CI

Nachylenie [min/pkt]	Dolna granica CI	Górna granica CI
-2,04	-3,16	-0,91

Blok wyświetla tabelę „Dwa 95% przedziały: średnia i nowa osoba [min]” dla samooceny 3 oraz tabelę „Nachylenie modelu z 95% CI”.

Wskazówki:

- Wiersz „Średnia warunkowa” dotyczy przeciętnego czasu osób z samooceną 3; wiersz „Nowa osoba” — czasu jednej nowej osoby. Porównaj szerokość obu przedziałów.
- Obietnica „10–12 minut” dotyczy jednej osoby, więc właściwym przedziałem jest przedział predykcji.
- Nachylenie opisuje różnicę między osobami o różnej samoocenie w badaniu obserwacyjnym; skutek podniesienia samooceny wymaga projektu z interwencją.
- Zestaw zawiera wyłącznie czas; ocena, czy krótszy czas oznacza lepszą weryfikację, wymaga oceny poprawności odpowiedzi.
- Wzorzec APA: „Przy samoocenie 3 model przewiduje średni czas [...] min, 95% CI [...]; [...] min”; czas nowej osoby mieści się w przedziale predykcji [...]; [...] min”.

W akapicie wymagane: (i) modelowa średnia z CI; (ii) przedział predykcji i wyjaśnienie różnicy szerokości; (iii) poprawiona obietnica indywidualna; (iv) poprawiona obietnica przyczynowa z kierunkiem i niepewnością nachylenia; (v) ograniczenie pomiaru i potrzebna obserwacja lub zmiana projektu.

Twój akapit S05. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych akapitów: CI i p dotyczą miary wybranej w CHALLENGE 1, regresja jest opisana na surowej skali minut i punktów, a znak, jednostka i kierunek osi są zgodne. Zapisz plik **zadanie.Rmd** w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z Rmd oraz **analiza.R** do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z08")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj **oddaj_zadanie("Z08")**; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli **wyloguj_github()**. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don’t Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą .RData. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z08.1 Dobór miary i odczyt wykresu kompletnych par	Zmienne, jednostki i zakres pomiaru; N ważnych wartości i kompletnych par; kierunek i rozrzut; wybór Pearsona albo Spearmana przed odczytem	S01	3
Z08.2 Współczynnik, niepewność i oba sposoby testowania	p Parametr, N, współczynnik, statystyka, p i CI z metodą; k, B i $(k + 1)/(B + 1)$; tasowanie odróżnione od bootstrapu par; niezależność i wymienialność	S02, S03	2
Z08.3 Równanie regresji, jednostki i diagnostyka	Równanie, nachylenie w minutach na punkt, SE, t, df, p i CI; wyraz wolny przy $x = 0$; R^2 w próbie; sygnał z reszt	S04	3
Z08.4 Średnia, przewidywanie osoby i granice przyczynowości	Średnia dla $x = 3$ z CI i przedział predykcji; poprawione obietnice; ograniczenie pomiaru i potrzebna obserwacja	S05	2

Ocena dotyczy poprawności odczytu i uzasadnienia wniosku. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z08: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z08.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z08")`.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia rozwijają granice skrótów liczbowych: kształt zależności, wpływ obserwacji, kalibrację samooceny i strukturę grup. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

Trzy kształty, trzy odczyty

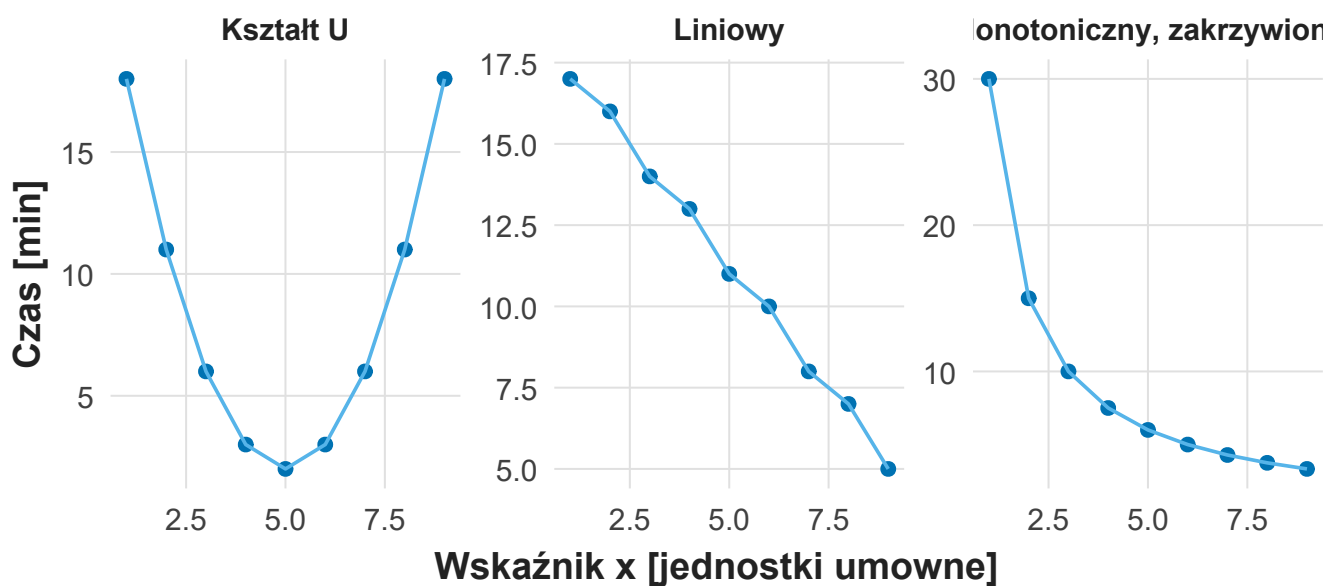
Serie są hipotetyczne: pierwsza maleje liniowo, druga maleje po krzywej, trzecia najpierw maleje, a potem rośnie.

```
widok <- ksztalty_do_odczytu()
print(widok)
```

Współczynniki trzech kształtów

Kształt	r Pearsona	r Spearmana
Kształt U	0,000	0
Liniowy	-0,998	-1
Monotoniczny, zakrzywiony	-0,823	-1

Trzy hipotetyczne kształty zależności



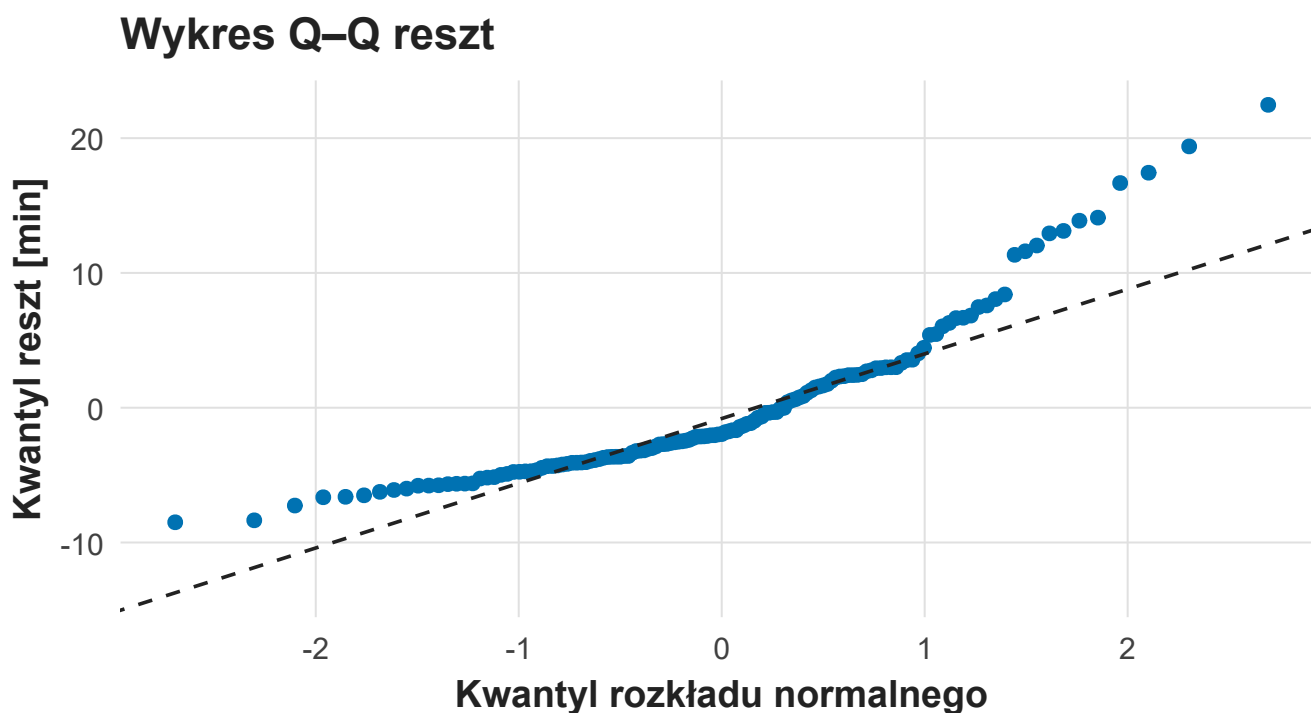
Rysunek 13: Trzy hipotetyczne kształty zależności, po dziewięć punktów. Oś pozioma: wskaźnik x; oś pionowa: czas w minutach, z osobną skalą w każdym panelu. Kształt U: r Pearsona 0 i r Spearmana 0 przy regularnym wzorcu; liniowy: r Pearsona $-0,998$ i r Spearmana -1 ; monotoniczny zakrzywiony: r Pearsona $-0,823$ i r Spearmana -1 .

Tabela „Współczynniki trzech kształtów” podaje: liniowy — $r = -0,998$, $r_S = -1$; monotoniczny zakrzywiony — $r = -0,823$, $r_S = -1$; kształt U — $r = 0$, $r_S = 0$ przy regularnej zależności.

Q–Q reszt, dźwignia i odległość Cooka

Wykres Q–Q zestawia kwantyle reszt z kwantylami rozkładu normalnego; odejście końców od prostej sygnalizuje ogony inne niż w rozkładzie normalnym.

```
widok <- pokaz_wykres(wykres_qq)
print(widok)
```



Rysunek 14: Wykres Q–Q reszt S02. Oś pozioma: kwantyl rozkładu normalnego; oś pionowa: kwantyl reszt w minutach. Punkty środkowe leżą blisko linii przerywanej, a prawy koniec wyraźnie nad nią: największe reszty są dłuższe, niż przewiduje rozkład normalny.

Diagnoza łączy wykres, założenia projektu i wrażliwość wniosku. Dźwignia h_i opisuje nietypowe położenie x , reszta — nietypowe y wobec prostej, a odległość Cooka łączy obie informacje:

$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum (x_j - \bar{x})^2}, \quad D_i = \frac{e_i^2}{p s_e^2} \cdot \frac{h_i}{(1 - h_i)^2},$$

gdzie $p = 2$ to liczba parametrów modelu. Trzy miary wskazują rekordy do sprawdzenia; w S02 maksymalna dźwignia wynosi 0,047, a maksymalna odległość Cooka 0,19.

Punkt wpływowy

W miniaturze dziewiąta osoba ma czas 30 minut. Czas 30 minut może być prawidłowym pomiarem; porównanie dwóch dopasowań jest analizą wrażliwości.

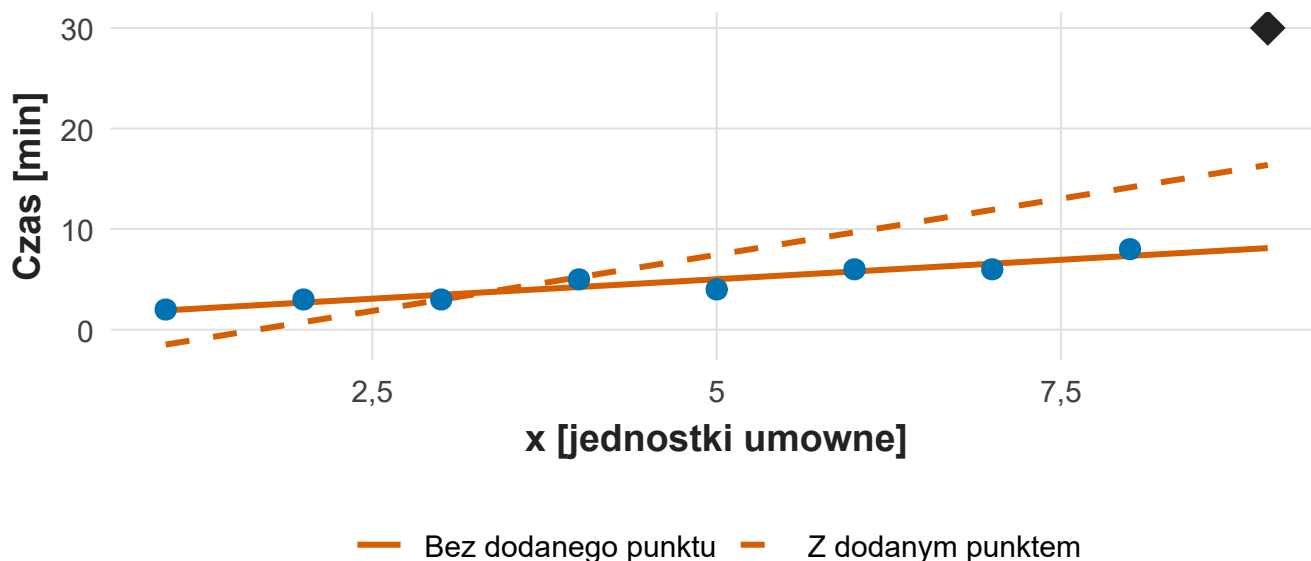
```
widok <- wplyw_do_odczytu()
print(widok)
```

Porównanie wrażliwości

Wariant	r	Nachylenie [min/jedn.]
Wszystkie 9 osób	0,706	2,233
Pierwsze 8 osób	0,950	0,774

Jeden punkt zmienia prostą

Nachylenie bez punktu 0,77, z punktem 2,23



Rysunek 15: Jeden punkt zmienia prostą. Oś pozioma: x; oś pionowa: czas w minutach. Koła: osiem pierwotnych par; romb: dziewiąta osoba (x = 9, 30 minut). Linia ciągła: prosta bez dziewiątej osoby, nachylenie 0,77; linia przerywana: prosta z dziewiątą osobą, nachylenie 2,23.

Tabela „Porównanie wrażliwości” podaje: dziewięć osób — $r = 0,706$, nachylenie 2,23; osiem osób — $r = 0,950$, nachylenie 0,77. Dodatkowy punkt zwiększa nachylenie w jednostkach i jednocześnie osłabia liniową regularność. Raport opisuje sprawdzenie rekordu i obie wersje.

Samoocena: idealna korelacja i systematyczny błąd

Pięć osób przewiduje swój procent poprawnych odpowiedzi w zadaniu weryfikacji źródeł, a potem wykonuje ten sam zestaw, więc deklarację i obserwację porównuje się w punktach procentowych. Kalibrację opisuje średni błąd (wykład W05):

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_i (\text{samoocena}_i - \text{wynik}_i) = 20 \text{ pp}, \quad r = 1.$$

```
widok <- kalibracja_do_odczytu()
print(widok)
```

Samoocena i wynik na tej samej skali

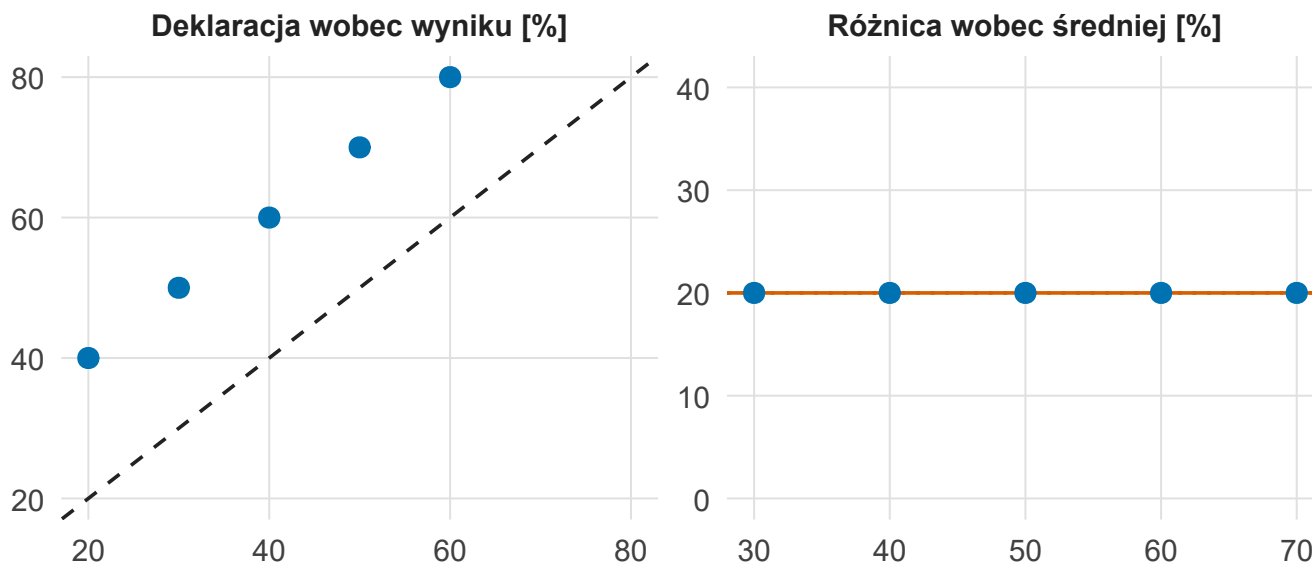
Osoba	Wynik obserwowany [%]	Samoocena [%]	Błąd [pp]
a	20	40	20
b	30	50	20
c	40	60	20
d	50	70	20
e	60	80	20

Korelacja i średni błąd samooceny

r	Średni błąd [pp]
1,000	20

Samoocena i wynik: idealna korelacja, stały błąd

Średni błąd deklaracji: 20,0; SD różnic: 0,0



Rysunek 16: Samoocena i wynik: idealna korelacja, stały błąd. Lewy panel: samoocena wobec wyniku w procentach z linią zgodności $y = x$ (przerywana); pięć punktów leży na prostej równoległej, 20 punktów procentowych nad linią. Prawy panel: różnica samoocena minus wynik wobec średniej obu pomiarów; wszystkie różnice wynoszą 20.

$r = 1$ opisuje idealną zgodność kolejności, a średni błąd +20 punktów procentowych — systematyczne zawyżenie. Kalibracja deklaracji 80% wymaga wielu porównywalnych zdarzeń. Różnicę liczy się dla wyników w tej samej jednostce i o tym samym konstrukcie, więc indeks 1–5 i czas w minutach wymagają innego planu porównania.

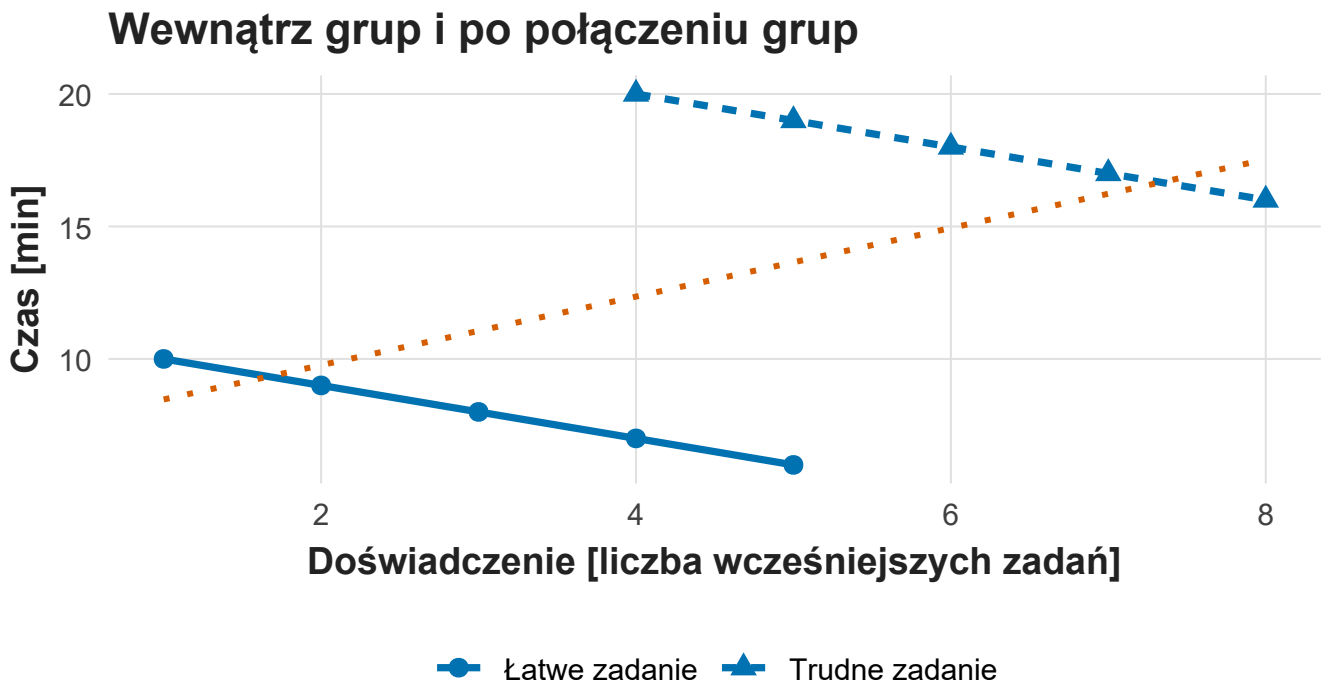
Połączenie grup i odwrócenie znaku

W hipotetycznym projekcie bardziej doświadczeni uczestnicy częściej otrzymują trudne zadania. W każdej grupie trudności większe doświadczenie wiąże się z krótszym czasem, a po połączeniu grup korelacja jest dodatnia.

```
widok <- grupy_do_odczytu()
print(widok)
```

Korelacja łączna i wewnątrz grup

Zakres	r
Razem	0,513
Łatwe zadanie	-1,000
Trudne zadanie	-1,000



Rysunek 17: Wewnątrz grup i po połączeniu grup. Oś pozioma: doświadczenie w liczbie wcześniejszych zadań; oś pionowa: czas w minutach. Zadania łatwe: koła i linia ciągła, zadania trudne: trójkąty i linia przerywana; w każdej grupie punkty leżą na prostej malejącej, a grupa trudnych leży wyżej i dalej w prawo. Linia kropkowana dla wszystkich dziesięciu punktów rośnie.

Tabela „Korelacja łączna i wewnątrz grup” podaje $r = 0,513$ dla wszystkich punktów i $r = -1$ w każdej grupie. Oba rachunki są poprawne i odpowiadają na różne pytania. Podział na grupy porządkuje strukturę danych; model prosty zawiera jeden predyktor, a słowo „wpływ” wymaga projektu kontrolującego wspólne przyczyny.

Wynik 0/1 jako zmienna objaśniana

Korelacja Pearsona zmiennej liczbowej z kodem 0/1 zależy od kodowania sukcesu. Regresja liniowa wyniku 0/1 opisuje liniowe przybliżenie proporcji, z nachyleniem w jednostkach prawdopodobieństwa na punkt x ; prognozy mogą wyjść poza $[0; 1]$, a wariancja błędu zależy od x . Wynik binarny wymaga odrębnego planu, np. regresji logistycznej.

Po spotkaniu

Zmiana minut na sekundy pozostawia r , p korelacji i R^2 bez zmian, a nachylenie i jego CI mnoży przez 60. Dodanie 20 punktów procentowych do każdej samooceny w badaniu kalibracji pozostawia korelację, a zwiększa systematyczny błąd. Siła zależności, naturalna jednostka i zgodność poziomów to trzy różne informacje.

Ćwiczenie C09 (Warsztat projektu) wykorzystuje to rozróżnienie przy planowaniu dwóch pytań projektu, a ćwiczenie C10 łączy wyniki w raporcie, w którym każdy wniosek ma własną podstawę i granicę.

Kontekst badań: Hargittai (2002), van Deursen, Helsper i Eynon (2016), DigComp 2.2 i ACRL. Procedury opisuje dokumentacja funkcji `cor.test` i `predict.lm`; resampling — Efron (1979), Winkler i współautorzy (2014), Phipson i Smyth (2010). Pełne opisy źródeł zawiera bibliografia na stronie kursu.